

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอน. · ค่าย 1 · ข้อสอบจำลองภาคปฏิบัติ

# ชุดที่ 11

ระดับสนามจริง

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

800 คะแนน (8 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 360/800$

| ข้อ | ชื่อโจทย์                  |                              | ระดับ | คะแนน |
|-----|----------------------------|------------------------------|-------|-------|
| 1   | นับคะแนนเลือกตั้ง          | Election Count               | ★★    | 100   |
| 2   | ชนิดของสามเหลี่ยม          | Triangle Type                | ★     | 100   |
| 3   | Fibonacci ตัวที่ n แบบเต็ม | Big Fibonacci                | ★★    | 100   |
| 4   | อายุจริง                   | Exact Age                    | ★★    | 100   |
| 5   | เลขศูนย์ท้าย factorial     | Trailing Zeros of Factorials | ★★    | 100   |
| 6   | จัดที่นั่ง                 | Seating Arrangements         | ★★    | 100   |
| 7   | game งู                    | Snake                        | ★★★   | 100   |
| 8   | คะแนน bowling              | Bowling Score                | ★★★   | 100   |

## ชุดนี้ฝึกอะไร

เริ่มระดับสนามจริงด้วย map นับคะแนน, ชนิดสามเหลี่ยม, บวกเลขใหญ่ด้วย string, คำนวณอายุแบบยืมวันและเดือน และเลขศูนย์ท้าย factorial ส่วนสามข้อท้ายเป็นการเรียงสับเปลี่ยนและ simulation ยาว (งู, bowling) ที่ต้องเลือกเก็บคะแนนบางส่วน

## แผนเวลาที่แนะนำ

ข้อ 1-2 30 นาที · ข้อ 3-4 60 นาที · ข้อ 5: ลูปเก็บ subtask ( 15 นาที) · เหลือ 75 นาที เลือก 2 ข้อจากข้อ 6-8 ห้ามจมกับข้อเดียวเกิน 40 นาที

## คำแนะนำ

- ข้อเรียงจาก **ง่ายไปยาก** เริ่มจากข้อ 1 เพื่อเก็บคะแนนแรกให้ได้ก่อน · ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ ข้อท้าย ๆ มีคะแนนบางส่วนเสมอ
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนถือว่าเสร็จ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp ในโฟลเดอร์ Mock\_11 แล้วตรวจด้วย  
python3 ../Judge/judge.py (ตรวจทีละข้อ: python3 ../Judge/judge.py 3.cpp)
- ตัดข้อใดเกิน 30 นาที ให้ข้ามไปข้ออื่นก่อน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

การเลือกตั้งประธานนักเรียนมีบัตรเลือกตั้ง  $n$  ใบ แต่ละใบเขียนชื่อผู้สมัครหนึ่งคน หรือเขียน - หมายถึง **ไม่เลือกใคร** ผู้สมัครคือทุกชื่อที่ปรากฏบนบัตรอย่างน้อยหนึ่งใบ จงสรุปผลการเลือกตั้ง ดังนี้

- รายชื่อผู้สมัครทุกคนพร้อมคะแนน เรียงตามคะแนนจากมากไปน้อย ถ้าคะแนนเท่ากันเรียงตามชื่อจากน้อยไปมาก (ลำดับพจนานุกรม เช่น ab มาก่อน abc และ abc มาก่อน b )
- ผู้ชนะ: ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเพียงคนเดียว ผู้นั้นชนะ ถ้ามีหลายคนได้คะแนนสูงสุดเท่ากันถือว่า **เสมอ** และถ้าไม่มีผู้สมัครเลย (ทุกใบเป็น - ) ถือว่า **ไม่มีผู้ชนะ**
- จำนวนบัตรที่ไม่เลือกใคร

### ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม  $n$

อีก  $n$  บรรทัด บรรทัดละหนึ่งใบ เป็นชื่อผู้สมัคร (ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ยาว 1 ถึง 15 ตัว) หรือ -

### ข้อมูลส่งออก

- ผู้สมัครตามลำดับในข้อ 1 บรรทัดละ 1 คน มีชื่อและคะแนน คั่นด้วยช่องว่าง (ถ้าไม่มีผู้สมัครไม่ต้องพิมพ์ส่วนนี้)
- จากนั้น 1 บรรทัด: winner ตามด้วยชื่อผู้ชนะ ถ้ามีผู้ชนะ · tie ถ้าเสมอ · none ถ้าไม่มีผู้สมัคร
- บรรทัดสุดท้าย: novote  $k$  เมื่อ  $k$  คือจำนวนบัตรที่เป็น -

### ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 10\,000$

### ตัวอย่าง

| ตัวอย่างที่ 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | ตัวอย่างที่ 2                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>8</div> <div>mint</div> <div>ton</div> <div>-</div> <div>mint</div> <div>beam</div> <div>ton</div> <div>mint</div> <div>-</div> <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>mint 3</div> <div>ton 2</div> <div>beam 1</div> <div>winner mint</div> <div>novote 2</div> | <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>5</div> <div>b</div> <div>a</div> <div>-</div> <div>b</div> <div>a</div> <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>a 2</div> <div>b 2</div> <div>tie</div> <div>novote 1</div> |
| ตัวอย่างที่ 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | ตัวอย่างที่ 4                                                                                                                                                                                  |
| <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>2</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>none</div> <div>novote 2</div>                                                                                                                                                           | <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>1</div> <div>solo</div> <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>solo 1</div> <div>winner solo</div> <div>novote 0</div>                                                      |
| ตัวอย่างที่ 5                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
| <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>7</div> <div>ab</div> <div>abc</div> <div>a</div> <div>abc</div> <div>ab</div> <div>a</div> <div>abc</div> <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>abc 3</div> <div>a 2</div> <div>ab 2</div> <div>winner abc</div> <div>novote 0</div>                            |                                                                                                                                                                                                |

### คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: mint ได้ 3 คะแนน ton ได้ 2 beam ได้ 1 และมีบัตร - 2 ใบ mint คะแนนสูงสุดคนเดียวจึงชนะ

ตัวอย่างที่ 2: a และ b ได้ 2 คะแนนเท่ากัน จึงพิมพ์ a ก่อน และผลคือ tie

ตัวอย่างที่ 5: a และ ab เสมอกันที่ 2 คะแนน แต่ไม่ใช่คะแนนสูงสุด abc จึงชนะ

## ข้อ 2 ชนิดของสามเหลี่ยม Triangle Type

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กำหนดความยาวสามจำนวน (เป็นจำนวนเต็มบวก เรียงลำดับใดก็ได้) ให้  $a \leq b \leq c$  เป็นความยาวทั้งสามเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก

- ความยาวทั้งสามประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ ก็ต่อเมื่อ  $a + b > c$  (ถ้า  $a + b = c$  จะได้เส้นตรง ไม่ใช่สามเหลี่ยม)
- ชนิดตามด้าน: **equilateral** (ด้านเท่า) ถ้ายาวเท่ากันทั้งสามด้าน · **isosceles** (หน้าจั่ว) ถ้ามีสองด้านพอดีที่ยาวเท่ากัน · **scalene** (ด้านไม่เท่า) ถ้ายาวต่างกันทั้งหมด
- ชนิดตามมุม (มุมที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงข้ามด้าน  $c$ ): **acute** (มุมแหลม) ถ้า  $a^2 + b^2 > c^2$  · **right** (มุมฉาก) ถ้า  $a^2 + b^2 = c^2$  · **obtuse** (มุมป้าน) ถ้า  $a^2 + b^2 < c^2$

จงจำแนกชุดความยาวที่กำหนดให้

### ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม  $T$  อีก  $T$  บรรทัดต่อมา บรรทัดละสามจำนวน เป็นความยาวสามความยาว

### ข้อมูลส่งออก

บรรทัดละหนึ่งชุด ถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่ได้ให้พิมพ์ **not a triangle** มิฉะนั้นพิมพ์ชนิดตามด้าน ตามด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง และชนิดตามมุม เช่น **isosceles obtuse**

### ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 100$  และความยาวแต่ละค่าอยู่ในช่วง 1 ถึง  $10^9$

### ตัวอย่าง

| # | ข้อมูลนำเข้า                                                                                                                 | ข้อมูลส่งออก                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3<br>4 5 3<br>7 7 7<br>2 3 9                                                                                                 | scalene right<br>equilateral acute<br>not a triangle                      |
| 2 | 3<br>1 2 3<br>5 5 8<br>5 5 7                                                                                                 | not a triangle<br>isosceles obtuse<br>isosceles acute                     |
| 3 | 3<br>13 5 12<br>6 4 3<br>4 5 6                                                                                               | scalene right<br>scalene obtuse<br>scalene acute                          |
| 4 | 3<br>8 5 8<br>10 1 10<br>3 4 3                                                                                               | isosceles acute<br>isosceles acute<br>isosceles acute                     |
| 5 | 4<br>1000000000 1000000000 1000000000<br>600000000 1000000000 800000000<br>40000 800000000 800000001<br>100000 100000 100000 | equilateral acute<br>scalene right<br>scalene obtuse<br>equilateral acute |
| 6 | 3<br>10 3 5<br>1 1 2<br>2 2 3                                                                                                | not a triangle<br>not a triangle<br>isosceles obtuse                      |

### คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: 4 5 3 เรียงได้ 3, 4, 5 และ  $9 + 16 = 25$  จึงเป็นมุมฉาก · 2 3 9 มี  $2 + 3 < 9$  ประกอบเป็นสามเหลี่ยมไม่ได้ · ตัวอย่างที่ 5:  $40\,000^2 + (8 \times 10^8)^2$  น้อยกว่า  $(8 \times 10^8 + 1)^2$  อยู่ 1 พอดี จึงเป็นมุมป้าน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ลำดับ Fibonacci นิยามโดย  $F_1 = F_2 = 1$  และ  $F_k = F_{k-1} + F_{k-2}$  เมื่อ  $k \geq 3$  จึงได้ลำดับ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... กำหนด  $n$  จงหาค่า  $F_n$  ที่ถูกต้องทุกหลัก และผลรวมของเลขโดดทุกหลักของ  $F_n$  (ระวัง:  $F_{400}$  ยาวถึง 84 หลัก)

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม  $n$

## ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นค่า  $F_n$  แบบเต็ม (ไม่มีเลข 0 นำหน้า)

บรรทัดที่สองเป็นผลรวมของเลขโดดทุกหลักของ  $F_n$

## ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 400$

## ตัวอย่าง

| ตัวอย่างที่ 1                              | ตัวอย่างที่ 2                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ข้อมูลนำเข้า<br>10                         | ข้อมูลนำเข้า<br>1                           |
| ข้อมูลส่งออก<br>55<br>10                   | ข้อมูลส่งออก<br>1<br>1                      |
| ตัวอย่างที่ 3                              | ตัวอย่างที่ 4                               |
| ข้อมูลนำเข้า<br>2                          | ข้อมูลนำเข้า<br>7                           |
| ข้อมูลส่งออก<br>1<br>1                     | ข้อมูลส่งออก<br>13<br>4                     |
| ตัวอย่างที่ 5                              | ตัวอย่างที่ 6                               |
| ข้อมูลนำเข้า<br>94                         | ข้อมูลนำเข้า<br>100                         |
| ข้อมูลส่งออก<br>19740274219868223167<br>89 | ข้อมูลส่งออก<br>354224848179261915075<br>93 |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1:  $F_{10} = 55$  ผลรวมของเลขโดดคือ  $5 + 5 = 10$  · ตัวอย่างที่ 5:  $F_{94}$  ยาว 20 หลัก และเป็นพจน์แรกที่

unsigned long long เก็บไม่ได้

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กำหนดวันเกิดและวันนี้ (ปี พ.ศ.) จงหาว่าอายุที่ปี ที่เดือน ที่วัน และมีชีวิตมาแล้วทั้งหมดกี่วัน  
จำนวนวันในแต่ละเดือน: ม.ค. 31, ก.พ. 28 (หรือ 29 ในปีอธิกสุรทิน), มี.ค. 31, เม.ย. 30, พ.ค. 31, มิ.ย. 30, ก.ค. 31, ส.ค. 31, ก.ย. 30, ต.ค. 31, พ.ย. 30, ธ.ค. 31 · **ปีอธิกสุรทิน**: แปลงเป็น ค.ศ. ก่อน (ค.ศ. = พ.ศ. − 543) ปี ค.ศ.  $x$  เป็นปีอธิกสุรทินเมื่อ  $x$ หารด้วย 400 ลงตัว หรือ ( $x$  หารด้วย 4 ลงตัว **และ** หารด้วย 100 ไม่ลงตัว) เช่น ค.ศ. 2000 และ 2024 เป็น แต่ ค.ศ. 1900 และ 2023 ไม่เป็น

**จำนวนวันจากวัน A ถึงวัน B** คือจำนวนครั้งที่ต้องเลื่อนไปวันถัดไปจาก A จนถึง B (เช่น จากเมื่อวานถึงวันนี้ = 1 วัน จากวันนี้ถึงวันนี้ = 0 วัน)

**วันครบ  $k$  เดือน** ของคนที่เกิดวันที่  $d$  คือวันที่  $d$  ของเดือนที่อยู่ถัดจากเดือนเกิดไป  $k$  เดือน ถ้าเดือนนั้นไม่มีถึง  $d$  วัน ให้ใช้วันสุดท้ายของเดือนนั้นแทน เช่น คนเกิด 31/1/2566 ครบ 1 เดือนวันที่ 28/2/2566 ครบ 2 เดือนวันที่ 31/3/2566 และคนเกิด 29/2/2567 ครบ 12 เดือนวันที่ 28/2/2568

ให้  $K$  เป็นจำนวนเต็มี่มากที่สุดที่วันครบ  $K$  เดือน **ไม่อยู่หลัง** วันนี้ (ตรงกับวันนี้ได้) **อายุ** คือ  $\lfloor K/12 \rfloor$  ปี  $K \bmod 12$  เดือน และ  $D$  วัน โดย  $D$  คือจำนวนวันจากวันครบ  $K$  เดือนถึงวันนี้ · **จำนวนวันที่มีชีวิต** คือจำนวนวันจากวันเกิดถึงวันนี้

### ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม  $T$  อีก  $T$  บรรทัดต่อมา บรรทัดละสองวันที่คั่นด้วยช่องว่าง คือวันเกิด และวันนี้ แต่ละวันที่อยู่ในรูป  $d/m/y$  (วัน/เดือน/ปี พ.ศ. ไม่มีเลข 0 นำหน้า)

### ข้อมูลส่งออก

$T$  บรรทัด บรรทัดละจำนวนเต็มสี่จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง: จำนวนปี จำนวนเดือน จำนวนวัน (ของอายุ) และจำนวนวันที่มีชีวิต

### ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 10$  ทุกวันที่มีอยู่จริง ปีอยู่ในช่วง 2400 ถึง 2700 และวันเกิดไม่อยู่หลังวันนี้

### ตัวอย่าง

| ตัวอย่างที่ 1                                                                                                                     | ตัวอย่างที่ 2                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>3</div> <div>15/3/2550 20/8/2569</div> <div>20/8/2550 15/3/2569</div> <div>4/10/2569 4/10/2569</div> | <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>19 5 5 7098</div> <div>18 6 23 6782</div> <div>0 0 0 0</div>     |
| ตัวอย่างที่ 3                                                                                                                     | ตัวอย่างที่ 4                                                                                 |
| <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>3</div> <div>29/2/2567 27/2/2568</div> <div>29/2/2567 28/2/2568</div> <div>29/2/2567 1/3/2571</div>  | <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>0 11 29 364</div> <div>1 0 0 365</div> <div>4 0 1 1462</div>     |
| ตัวอย่างที่ 5                                                                                                                     | ตัวอย่างที่ 6                                                                                 |
| <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>3</div> <div>1/1/2442 1/1/2444</div> <div>1/3/2542 1/3/2544</div> <div>1/1/2400 31/12/2700</div>     | <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>2 0 0 730</div> <div>2 0 0 731</div> <div>300 11 30 109937</div> |

### คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 บรรทัดที่ 2: เกิด 20/8/2550 วันครบ 223 เดือนคือ 20/3/2569 ซึ่งอยู่หลังวันนี้ (15/3/2569) จึงได้  $K = 222$  คือ 18 ปี 6 เดือน วันครบ 222 เดือนคือ 20/2/2569 นับถึง 15/3/2569 ได้  $8 + 15 = 23$  วัน (ก.พ. 2569 มี 28 วัน) · ตัวอย่างที่ 2 บรรทัดที่ 3: เกิด 31/1/2566 ครบ 1 เดือนวันที่ 28/2/2566 ส่วนวันครบ 2 เดือน (31/3/2566) อยู่หลังวันนี้ จึงได้ 0 ปี 1 เดือน กับอีก 1 วัน (28/2 ถึง 1/3)

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

factorial  $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$  และกำหนด  $0! = 1$  เช่น  $5! = 120$  ลงท้ายด้วยเลข 0 หนึ่งตัว และ  $10! = 3\,628\,800$  ลงท้ายด้วยเลข 0 สองตัว มีคำถามสองแบบ

- 1  $n$  — ถามว่า  $n!$  ลงท้ายด้วยเลข 0 ติดกันกี่ตัว
- 2  $z$  — ถามจำนวนเต็ม  $k \geq 0$  ที่ **น้อยที่สุด** ซึ่ง  $k!$  ลงท้ายด้วยเลข 0 **อย่างน้อย**  $z$  ตัว

ระวัง:  $n$  ใหญ่ได้ถึง  $10^{18}$  ส่วน  $n!$  เกินขอบเขตของ long long ตั้งแต่  $n = 21$  แล้ว

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม  $T$  (จำนวนคำถาม) อีก  $T$  บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งคำถามในรูปแบบ 1  $n$  หรือ 2  $z$

## ข้อมูลส่งออก

คำถามละหนึ่งบรรทัด: แบบที่ 1 ตอบจำนวนเลข 0 ท้าย  $n!$  · แบบที่ 2 ตอบค่า  $k$  ที่น้อยที่สุด

## ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 10$ , แบบที่ 1:  $0 \leq n \leq 10^{18}$  · แบบที่ 2:  $0 \leq z \leq 2 \times 10^{17}$
- ปัญหาย่อย 1 (40 คะแนน):  $n \leq 1\,000\,000$  และ  $z \leq 250\,000$
- ปัญหาย่อย 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

## ตัวอย่าง

| ตัวอย่างที่ 1 |              | ตัวอย่างที่ 2 |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| ข้อมูลนำเข้า  | ข้อมูลส่งออก | ข้อมูลนำเข้า  | ข้อมูลส่งออก |
| 5             | 0            | 5             | 0            |
| 1 0           | 1            | 2 0           | 5            |
| 1 5           | 4            | 2 1           | 25           |
| 1 24          | 6            | 2 5           | 25           |
| 1 25          | 24           | 2 6           | 30           |
| 1 100         |              | 2 7           |              |

  

| ตัวอย่างที่ 3 |              | ตัวอย่างที่ 4         |                    |
|---------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| ข้อมูลนำเข้า  | ข้อมูลส่งออก | ข้อมูลนำเข้า          | ข้อมูลส่งออก       |
| 4             | 249998       | 2                     | 24999999999999995  |
| 1 1000000     | 100          | 1 1000000000000000000 | 800000000000000020 |
| 2 24          | 105          | 2 200000000000000000  |                    |
| 2 25          | 1000010      |                       |                    |
| 2 250000      |              |                       |                    |

  

| ตัวอย่างที่ 5        |                   |
|----------------------|-------------------|
| ข้อมูลนำเข้า         | ข้อมูลส่งออก      |
| 3                    | 74505805969238281 |
| 1 298023223876953125 | 74505805969238256 |
| 1 298023223876953124 | 493827156049415   |
| 2 123456789012345    |                   |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1:  $24! = 620\,448\,401\,733\,239\,439\,360\,000$  ลงท้ายด้วย 0 สี่ตัว แต่  $25!$  ลงท้ายด้วย 0 ถึงหกตัว  $\cdot 0! = 1$  ไม่มีเลข 0 ท้ายเลย

ตัวอย่างที่ 2:  $24!$  มีเลข 0 ท้ายสี่ตัว และ  $25!$  มีหกตัว จึงไม่มี  $k!$  ใดที่มีเลข 0 ท้ายพอดีห้าตัว คำตอบของ  $z = 5$  และ  $z = 6$  จึงเป็น 25 ทั้งคู่  $\cdot z = 0: 0! = 1$  มีเลข 0 ท้าย “อย่างน้อย 0 ตัว” อยู่แล้ว จึงตอบ 0

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

มี  $N$  คน ชื่อ  $A, B, C, \dots$  (ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่  $N$  ตัวแรก) ต้องนั่งเก้าอี้  $N$  ตัวที่เรียงเป็นแถวเดียว หมายเลข 1 ถึง  $N$  จากซ้ายไปขวา ตัวละหนึ่งคน เราเขียนการจัดที่นั่งเป็น string ยาว  $N$  ตัวอักษร ตัวที่  $i$  คือชื่อคนที่นั่งเก้าอี้ตัวที่  $i$  (เช่น CDAB คือ  $C$  นั่งตัวที่ 1,  $D$  นั่งตัวที่ 2, ...)

มีเงื่อนไข  $C$  ข้อ แต่ละข้อเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ ( $X, Y$  เป็นชื่อคนสองคนที่ต่างกัน)

- $X \text{ next } Y$  —  $X$  กับ  $Y$  นั่งติดกัน (เก้าอี้หมายเลขต่างกัน 1)
- $X \text{ notnext } Y$  —  $X$  กับ  $Y$  ไม่ได้ที่นั่งติดกัน
- $X \text{ end}$  —  $X$  นั่งเก้าอี้ตัวที่ 1 หรือตัวที่  $N$
- $X \text{ before } Y$  —  $X$  นั่งทางซ้ายของ  $Y$  (หมายเลขเก้าอี้น้อยกว่า ไม่จำเป็นต้องติดกัน)

จงนับจำนวนการจัดที่นั่งที่ทำตามเงื่อนไขครบทุกข้อ และหาการจัดที่มาก่อนสุดตามลำดับพหุนาม (เช่น ABDC มาก่อน ACBD)

### ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม  $N$  และ  $C$  อีก  $C$  บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งเงื่อนไขตามรูปแบบข้างต้น (คำในบรรทัดคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง และเงื่อนไขอาจซ้ำกันได้)

### ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนการจัดที่นั่งที่ถูกต้อง บรรทัดที่สองเป็นการจัดที่ถูกต้องที่มาก่อนสุดตามลำดับพหุนาม หรือ - ถ้าไม่มี การจัดที่ถูกต้องเลย

### ข้อจำกัด

- $2 \leq N \leq 8, 0 \leq C \leq 10$

### ตัวอย่าง

| ตัวอย่างที่ 1                                                                                     | ตัวอย่างที่ 2                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>4 3</div> <div>A next B</div> <div>C end</div> <div>D before A</div> | <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>3 3</div> <div>A next B</div> <div>B next C</div> <div>C next A</div> |
| <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>4</div> <div>CDAB</div>                                              | <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>0</div> <div>-</div>                                                  |
| ตัวอย่างที่ 3                                                                                     | ตัวอย่างที่ 4                                                                                      |
| <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>5 2</div> <div>E end</div> <div>A notnext B</div>                    | <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>8 0</div>                                                             |
| <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>24</div> <div>ACBDE</div>                                            | <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>40320</div> <div>ABCDEFGH</div>                                       |
| ตัวอย่างที่ 5                                                                                     | ตัวอย่างที่ 6                                                                                      |
| <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>4 3</div> <div>A end</div> <div>B end</div> <div>C next D</div>      | <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>2 3</div> <div>B end</div> <div>A next B</div> <div>B before A</div>  |
| <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>4</div> <div>ACDB</div>                                              | <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>1</div> <div>BA</div>                                                 |

### คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: การจัดที่ถูกต้องมี 4 แบบคือ CDAB, CDBA, DABC, DBAC ( $A, B$  ติดกัน,  $C$  อยู่ริม,  $D$  อยู่ซ้ายของ  $A$ ) ที่มาก่อนสุดคือ CDAB · ตัวอย่างที่ 2: สามคนนั่งติดกันทุกคู่ในแถวเดียวไม่ได้ · ตัวอย่างที่ 5:  $A$  กับ  $B$  ต้องนั่งคนละริม และ  $C, D$  ติดกันตรงกลาง ได้ ACDB, ADCB, BCDA, BDCA

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตาราง  $R \times C$  มีแถวที่ 1 ถึง  $R$  (บนลงล่าง) และหลักที่ 1 ถึง  $C$  (ซ้ายไปขวา) งูเริ่มต้นยาว 1 ช่องอยู่ที่ช่อง  $(r, c)$  และมีรายการอาหาร  $F$  ชั่นเรียงตามลำดับ อาหารชิ้นที่ 1 วางอยู่ตั้งแต่เริ่ม game และทันทีที่อาหารชิ้นที่  $i$  ถูกกิน ชิ้นที่  $i + 1$  จะปรากฏ (ชิ้นที่ยังไม่ปรากฏถือว่าไม่มีอยู่ในตาราง) เมื่อกินครบทุกชิ้นแล้วจะไม่มีอาหารอีก

งูรับคำสั่งทีละตัว แต่ละตัวเป็น U D L หรือ R (ขึ้น ลง ซ้าย ขวา) ทุกคำสั่งงูจะขยับไปหนึ่งช่องตามทิศทางนั้น แล้ว

- ถ้าหัวออกนอกตาราง งู **ตาย**
- ถ้าช่องใหม่มีอาหารที่ปรากฏอยู่ งูกินอาหาร ตัว **ยาวขึ้น 1** (หางอยู่ที่เดิม)
- มิฉะนั้น ลำตัวเลื่อนตามหัว และช่องหางเดิมว่างลง ดังนั้นหัว **เข้าช่องที่หางเพิ่งออกไปได้**
- ถ้าช่องใหม่ยังมีลำตัวงูส่วนอื่นอยู่ งู **ตาย**

เมื่องูตาย ความยาวไม่เปลี่ยน และคำสั่งที่เหลือจะไม่ถูกทำ จงหาว่างูรอดหรือไม่ ทำคำสั่งสำเร็จกี่คำสั่ง และสุดท้ายงูยาวเท่าใด

### ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 มี  $R \ C$  · บรรทัดที่ 2 มี  $r \ c$

บรรทัดที่ 3 มี  $F$  ตามด้วยตำแหน่งอาหาร  $r_1 \ c_1 \ r_2 \ c_2 \dots r_F \ c_F$  ตามลำดับ

บรรทัดที่ 4 เป็นคำสั่งทั้งหมดเขียนติดกันเป็น string เดียว

### ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็น alive หรือ dead

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนคำสั่งที่สำเร็จ (ไม่นับคำสั่งที่ทำให้ตาย) และความยาวสุดท้ายของงู คั่นด้วยช่องว่าง

### ข้อจำกัด

- $1 \leq R, C \leq 20, R \cdot C \geq 2, 1 \leq F \leq 50$ , มีคำสั่ง 1 ถึง 1000 ตัว
- รับประกันว่าอาหารแต่ละชิ้น **ขนะที่ปรากฏ** จะไม่อยู่บนตัวงู (ตำแหน่งอาหารอาจซ้ำกันได้)

### ตัวอย่าง

| ตัวอย่างที่ 1                                                                               | ตัวอย่างที่ 2                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>4 5</div> <div>2 2</div> <div>2 2 4 4 3</div> <div>RRDDL</div> | <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>3 4</div> <div>1 1</div> <div>1 2 1</div> <div>DDRR</div> |
| <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>alive</div> <div>5 3</div>                                     | <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>dead</div> <div>2 2</div>                                 |

| ตัวอย่างที่ 3                                                                                    | ตัวอย่างที่ 4                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>3 3</div> <div>1 1</div> <div>3 1 2 2 2 1</div> <div>RDLURDLU</div> | <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>4 4</div> <div>1 1</div> <div>4 1 2 1 3 2 3 2 2</div> <div>RRDLUR</div> |
| <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>alive</div> <div>8 4</div>                                          | <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>dead</div> <div>4 5</div>                                               |

| ตัวอย่างที่ 5                                                                          | ตัวอย่างที่ 6                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>2 3</div> <div>2 2</div> <div>1 2 3</div> <div>RLRL</div> | <div>ข้อมูลนำเข้า</div> <div>1 6</div> <div>1 1</div> <div>2 1 5 1 3</div> <div>RRRLLLLRR</div> |
| <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>alive</div> <div>4 2</div>                                | <div>ข้อมูลส่งออก</div> <div>dead</div> <div>8 3</div>                                          |

### คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: RR กินอาหารที่ (2, 4) ยาวเป็น 2 อาหารชิ้นที่ 2 จึงปรากฏที่ (4, 3) จากนั้น DDL กินอีกชิ้น ยาวเป็น 3 · ตัวอย่างที่ 3: เมื่อยาว 4 แล้ว งูวนในกรอบ  $2 \times 2$  โดยหัวเข้าช่องหางที่เพิ่งว่างทุกครั้ง จึงรอด · ตัวอย่างที่ 6: ผ่าน (1, 3) ครั้งแรกยังไม่ได้กิน เพราะอาหารชิ้นที่ 2 ยังไม่ปรากฏ และตายเมื่อออกนอกตารางทางซ้าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

bowling หนึ่ง game มี 10 frame แต่ละ frame ตั้ง pin 10 ตัว ผู้เล่นโยนลูกได้ไม่เกิน 2 ลูกต่อ frame ผลการโยนแต่ละลูกบันทึกด้วยสัญลักษณ์: X = **strike** (ลูกแรกของ frame ล้มครบ 10 ตัว frame นั้นจบทันที), / = **spare** (ลูกที่สองทำให้ล้มครบ 10 ตัวพอดี), - = ล้ม 0 ตัว, 1 - 9 = จำนวน pin ที่ล้มในลูกนั้น

คะแนนของ frame ที่ 1-9 คำนวณดังนี้

- frame ที่เป็น strike: 10 + จำนวน pin ที่ล้มใน 2 ลูกถัดไป (นับลูกจริง แม้จะอยู่คนละ frame)
- frame ที่เป็น spare: 10 + จำนวน pin ที่ล้มใน 1 ลูกถัดไป
- frame อื่น ๆ: ผลรวม pin ที่ล้มใน 2 ลูกของ frame นั้น

**frame ที่ 10** ถ้าได้ strike หรือ spare จะได้โยนลูกพิเศษจนครบ 3 ลูก (ตั้ง pin ใหม่ครบ 10 ตัวทุกครั้งทีล้มหมด) คะแนน frame ที่ 10 คือผลรวม pin ของทุกลูกใน frame นั้น เช่น XX5 = 25, X9/ = 20, 7/X = 20, 81 = 9 ลูกพิเศษเหล่านี้ไม่นับเป็น frame ใหม่ จงหาคะแนนสะสมเมื่อจบแต่ละ frame

### ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม  $T$  อีก  $T$  บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่ง game เป็น string ของสัญลักษณ์ทุกลูกตามลำดับ ไม่มีช่องว่าง

### ข้อมูลส่งออก

$T$  บรรทัด บรรทัดละ 10 จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่  $i$  คือคะแนนรวมของ frame ที่ 1 ถึง  $i$

### ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20$  · ทุก game ถูกต้องตามกติกาและครบ 10 frame พอดี

### ตัวอย่าง

| # | ข้อมูลนำเข้า                                    | ข้อมูลส่งออก                                                                |
|---|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1<br>X7/9-X-88/-6XXX81                          | 20 39 48 66 74 84 90 120 148 167                                            |
| 2 | 2<br>XXXXXXXXXXXX<br>-----                      | 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300<br>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 |
| 3 | 2<br>9/9/9/9/9/9/9/9/9/9<br>-/-/-/-/-/-/-/-/-/X | 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190<br>10 20 30 40 50 60 70 80 90 110        |
| 4 | 2<br>XX9/X7/-XXXXXX5<br>-----X9/                | 29 49 69 89 99 99 99 99 99 124<br>0 0 0 0 0 0 0 0 0 20                      |
| 5 | 2<br>X-/X-/X-/X-/X-/X<br>XXXXXXXXX-/-           | 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200<br>30 60 90 120 150 180 210 230 250 260 |
| 6 | 2<br>8172635445362718X-8<br>-----9-             | 9 18 27 36 45 54 63 72 90 98<br>0 0 0 0 0 0 0 0 0 9                         |

### คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แบ่ง frame ได้ X 7/ 9- X -8 8/ -6 X X X81 · frame 1 ได้  $10 + 7 + 3 = 20$  (/ หมายถึงล้ม 10 - 7 = 3 ตัว) · frame 2 ได้  $10 + 9 = 19$  สะสม 39 · frame 3 ได้ 9 สะสม 48 · frame 9 ได้  $10 + 10 + 8 = 28$  · frame 10 ได้  $10 + 8 + 1 = 19$  รวม 167